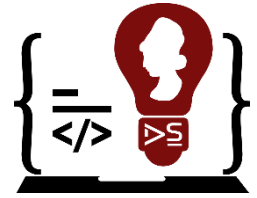


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

Recursos del estudiante semana 2 - Unidad II

GUIA DE EJERCICIOS PARA DESARROLLAR – MÉTODO DE MULLER, INTERPOLACIÓN DE CURVAS

Indicaciones: Realiza los ejercicios que a continuación se presentan, utilizando el método de solución que se indica en cada uno de ellos.

1) Resuelve cada uno de los literales que se presentan a continuación en el ejercicio por el método Muller.

Considere la ecuación $f(x) = \sin(x) - x^2 = 0$

- Utiliza el método iterativo simple para encontrar una aproximación de la raíz de la ecuación $f(x) = 0$, $x_0 = 1$, $x_1 = 1.5$, $x_2 = 2$ como punto inicial y realizando tres iteraciones.
- Calcula el valor absoluto del error relativo en cada iteración utilizando la aproximación encontrada en la iteración anterior.

¿Qué puedes concluir sobre la convergencia y eficacia del método de Muller en este caso?

2) Resuelve cada uno de los literales que se presentan a continuación en el ejercicio por el método Muller.

Considere la ecuación $f(x) = \frac{1}{x^2} - \tan(x) = 0$

- Utiliza el método iterativo simple para encontrar una aproximación de la raíz de la ecuación $f(x) = 0$, $x_0 = 0.5$, $x_1 = 1$, $x_2 = 1.5$ como punto inicial y realizando tres iteraciones.
- Calcula el valor absoluto del error relativo en cada iteración utilizando la aproximación encontrada en la iteración anterior.

¿Qué puedes concluir sobre la convergencia y eficacia del método de Muller en este caso?

3) Resuelve cada uno de los literales que se presentan a continuación en el ejercicio por interpolación de curvas.

Supongamos que se tiene un conjunto de puntos que representan datos de temperatura T y presión P en un experimento científico. Los puntos son los siguientes:

$$P = [100, 200, 300, 400, 500] \text{ (en unidades)}$$

$$T = [25, 35, 45, 55, 65] \text{ (en grados Celsius)}$$

Se sospecha que los datos podrían ajustarse a una curva de la forma $T = a \cdot P^b + c$, donde a , b y c son constantes a determinar.

- Utiliza interpolación de curvas para encontrar los valores de a , b y c que mejor ajustan la curva $T = a \cdot P^b + c$ a los datos proporcionados.
- Una vez encontrados los valores de a , b y c , calcula la temperatura T estimada cuando la presión P es 250 unidades.

4) Resuelve cada uno de los literales que se presentan a continuación en el ejercicio por interpolación de curvas.

En el campo de la ingeniería, se están realizando pruebas para evaluar el comportamiento de una estructura sometida a cargas variables. Se han recopilado datos de deformación vertical D en función de la carga aplicada F en varios puntos de medición. Los datos son los siguientes:

$$F = [100, 200, 300, 400, 500] \text{ (en kN)}$$

$$D = [0.5, 1.2, 2.0, 3.1, 4.2] \text{ (en mm)}$$

Se plantea la hipótesis de que existe una relación exponencial entre la deformación y la carga, de la forma $D = a \cdot e^{b \cdot F}$, donde a y b son constantes.

- Utiliza el método de interpolación de curvas para determinar los valores de a y b que mejor ajustan el modelo exponencial a los datos proporcionados.
- Una vez encontrados los valores de a y b , estima la deformación D cuando la carga F es 250 kN.

NOTA: El estudiante tiene la opción de codificar cada método de solución utilizado en los ejercicios previamente planteados, con el fin de implementar de manera práctica la teoría abordada en cada método. Es importante destacar que la codificación de los métodos no es obligatoria.

La entrega de los ejercicios se realizará mediante un documento PDF con la respuesta y desarrollo de cada ejercicio, dicho documento podrá ser un escaneo de la resolución en papel, o directamente en formato Word exportado a PDF.

Deberá llevar el nombre del estudiante, su carnet y el número de laboratorio.

NombreEstudiante- Carnet - Guia# - Unidad II